

RAPPORT D'ANALYSES STRATÉGIQUES : PROJET DATA-DRIVEN E-COMMERCE

Auteur : MIHINHAYI AUREOL

Table des matières

1. **Introduction**
2. **Tableau de Bord et KPIs**
3. **Analyse de la Répartition des Événements**
4. **Analyse des Tendances Temporelles**
5. **Analyse Horaire et Hebdomadaire**
6. **Heatmap : Croisement Jour/Heure**
7. **Analyse du Comportement des Utilisateurs**
8. **Analyse des Meilleurs Produits**
9. **Analyse des Acheteurs**
10. **Synthèse et Recommandations**
11. **Conclusion Globale**

1. Introduction

Contexte du Projet

Ce projet d'analyse e-commerce s'inscrit dans une démarche **data-driven** visant à comprendre en profondeur le comportement des utilisateurs d'une plateforme de commerce électronique.

L'analyse porte sur un dataset conséquent provenant de **Retail Rocket** (Kaggle), comprenant plus de **2,7 millions d'événements** générés par **1,4 million de visiteurs uniques** sur une période allant du **3 mai 2015 au 18 septembre 2015**.

Objectifs des Analyses

Les analyses réalisées dans ce projet visent à :

1. **Comprendre le parcours client** : Analyser le funnel de conversion depuis la vue jusqu'à l'achat.
2. **Identifier les patterns temporels** : Détecter les tendances et saisonnalités dans le comportement d'achat.
3. **Optimiser les performances commerciales** : Identifier les leviers d'amélioration du taux de conversion.
4. **Valider des hypothèses business** : Via des tests A/B rigoureux sur les vraies données.
5. **Fournir des recommandations actionnables** : Pour améliorer les KPIs du site e-commerce.

Méthodologie

L'approche adoptée combine :

- **Analyse exploratoire des données (EDA)** pour comprendre la structure et les patterns.
- **Statistiques descriptives** pour quantifier les comportements.
- **Visualisations interactives** via un tableau de bord Streamlit.
- **Tests A/B statistiquement rigoureux** (χ^2 , Z-test, T-test) pour valider les hypothèses.

2. Tableau de Bord et KPIs

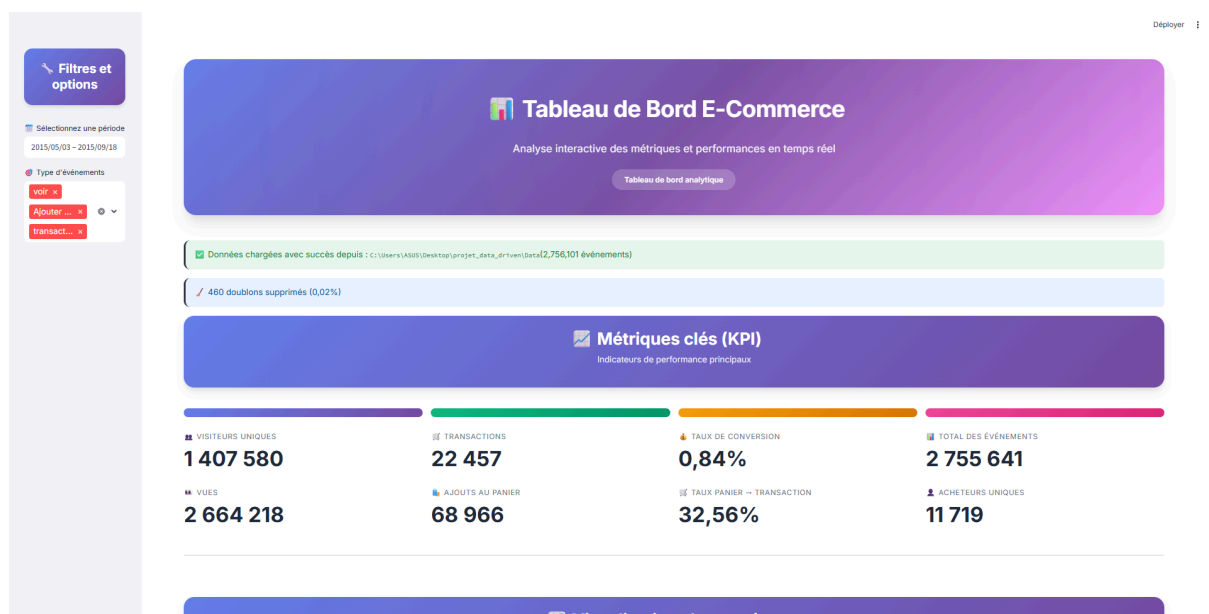
Pourquoi cette analyse ?

Le tableau de bord principal a été conçu pour offrir une **vue synthétique et en temps réel** des indicateurs clés de performance du site e-commerce.

Cette vue d'ensemble permet aux décideurs de :

- Suivre l'évolution des métriques critiques.
- Identifier rapidement les anomalies ou les opportunités.
- Prendre des décisions éclairées basées sur des données fiables.

Résultats Observés



Indicateur	Valeur	Interpretation
Visiteurs Uniques	1 407 580	Base d'audience importante
Vues	2 664 218	Forte activité de consultation
Transactions	22 457	Nombre d'achats réalisés
Ajouts au Panier	68 966	Intention d'achat intermédiaire
Taux de Conversion	0,84%	Vue → Transaction
Taux Panier → Transaction	32,56%	Conversion post-ajout panier
Acheteurs Uniques	11 719	Clients distincts
Total Événements	2 755 641	Volume global d'interactions

Note : Le système a automatiquement supprimé 460 doublons (0,02%) pour garantir la fiabilité des données.

Déductions et Hypothèses

Déductions :

- Le **taux de conversion de 0,84%** est dans la moyenne basse des sites e-commerce (généralement entre 1% et 3%).
- Le **taux panier → transaction de 32,56%** révèle un abandon de panier significatif (67,44%).
- En moyenne, chaque visiteur consulte **1,89 pages** (2 664 218 / 1 407 580).

Hypothèses formulées :

1. Le processus de checkout pourrait être trop complexe ou long.
2. Les frais de livraison pourraient être découverts tardivement.
3. Le manque de confiance ou d'options de paiement pourrait freiner l'achat.

Recommandations

1. **Optimiser le tunnel de conversion** : Réduire le nombre d'étapes entre le panier et le paiement.
2. **Afficher les frais dès le début** : Transparence sur les coûts de livraison.
3. **Ajouter des éléments de réassurance** : Avis clients, garanties, badges de sécurité.
4. **Implémenter des relances panier abandonné** : Emails ou notifications push.

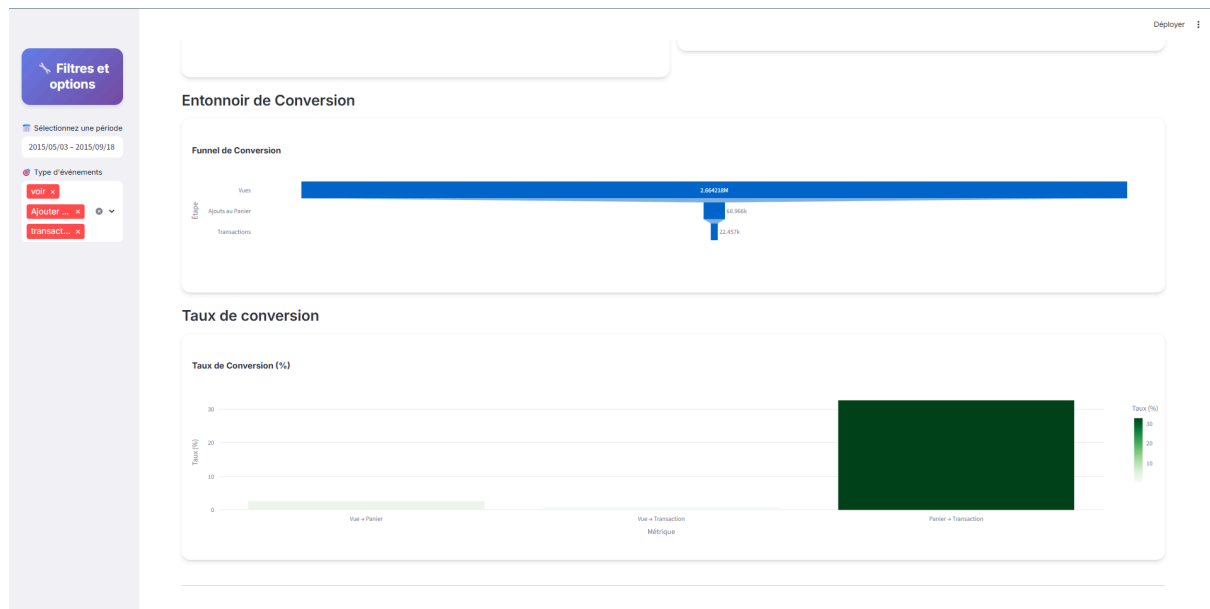
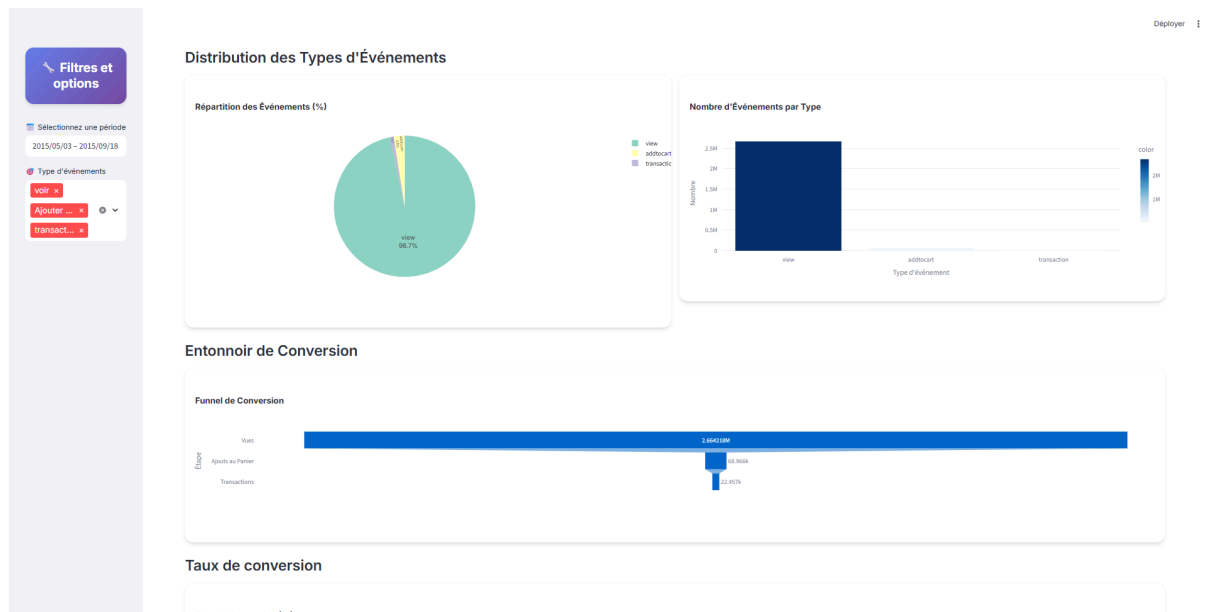
3. Analyse de la Répartition des Événements

Pourquoi cette analyse ?

Cette analyse vise à comprendre la **distribution des différents types d'interactions** sur le site e-commerce.

Identifier la proportion de vues, d'ajouts au panier et de transactions permet de localiser précisément les **points de friction** dans le parcours client.

Résultats Observés



Distribution des Types d'Événements

- **Vues** : 96,7 % des événements (environ 2,66 millions)
- **Ajouts au panier** : ~2,5 % des événements
- **Transactions** : ~0,8 % des événements

Funnel de Conversion

Étape	Volume	Taux de passage
Vues	2 664 218	100 %
Ajouts au panier	68 966	2,59 %
Transactions	22 457	0,84 % (global) / 32,56 % (depuis panier)

Déductions et Hypothèses

Déductions :

- Le **taux vue** → **panier (2,59 %)** indique un faible déclenchement de l'intention d'achat.
- Le **principal goulot d'étranglement** se situe entre la vue produit et l'ajout au panier.
- Une fois le panier atteint, environ **1 visiteur sur 3** finalise son achat.

Hypothèses formulées :

1. Les fiches produits manquent d'éléments persuasifs (contenu, visuels, prix).
2. Une partie des visiteurs est en phase de recherche sans intention immédiate.
3. La comparaison avec des sites concurrents se fait en parallèle.

Recommandations

1. **Améliorer les fiches produits** : Visuels de qualité, descriptions détaillées, preuves sociales.
2. **Optimiser le CTA "Ajouter au panier"** : Visibilité, wording et positionnement.
3. **Promotions ciblées** : Réduction sur premier achat ou pop-ups contextuels.

4. **Outils de comparaison internes** : Limiter la sortie vers des sites concurrents.

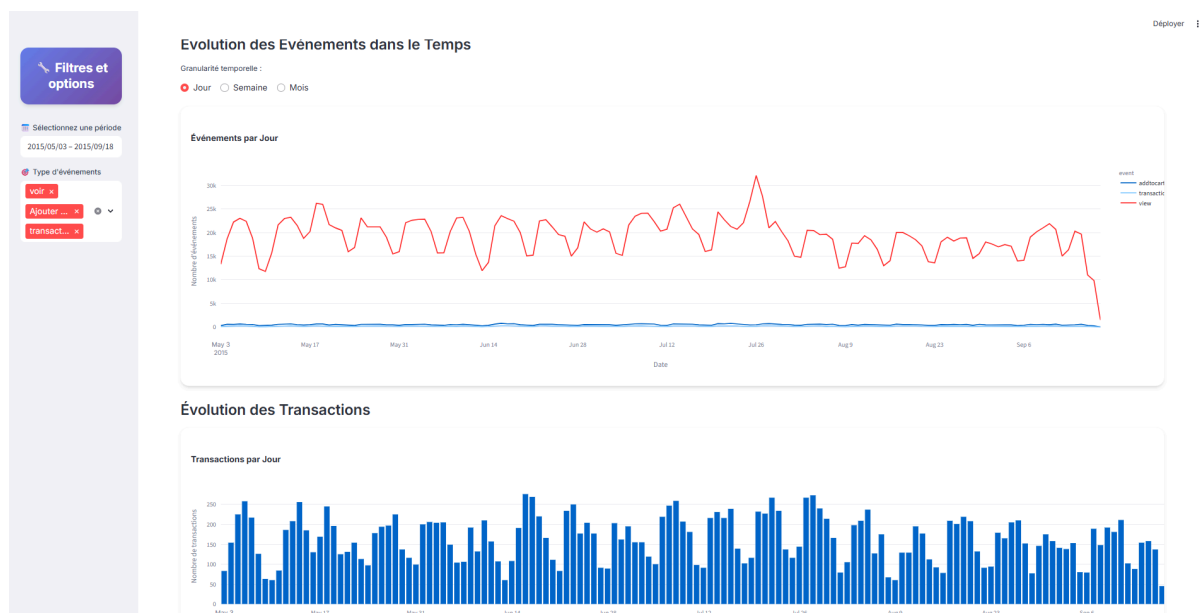
4. Analyse des Tendances Temporelles

Pourquoi cette analyse ?

L'analyse temporelle permet de :

- Identifier les **tendances saisonnières** et pics d'activité.
- Optimiser le **calendrier marketing**.
- Anticiper les **besoins techniques et logistiques**.
- Détecter des **événements anormaux**.

Résultats Observés



Évolution des Événements par Jour

- Activité globalement stable avec des cycles réguliers.
- **Pic marqué à la mi-juillet**, probablement lié à une action marketing.
- Les vues dominant largement les autres événements.

Évolution des Transactions

- Moyenne de **150 à 200 transactions par jour**.
- Forte variabilité (50 à 250 transactions selon les jours).
- Aucune tendance claire de croissance ou de décroissance.

Déductions et Hypothèses

Déductions :

- Le site conserve une **activité stable** sur plus de quatre mois.
- Le pic de mi-juillet indique une **campagne performante**.
- Les ventes sont sensibles à des facteurs externes.

Hypothèses formulées :

1. Les promotions ponctuelles déclenchent des pics importants.
2. Les comportements diffèrent entre semaine et week-end.
3. Des facteurs exogènes (météo, actualité) influencent les achats.

Recommandations

1. Analyser les périodes de pic pour **répliquer les actions efficaces**.
2. Structurer un **calendrier promotionnel régulier**.
3. Mettre en place une **surveillance en temps réel**.
4. Exploiter les **périodes de saisonnalité forte**.

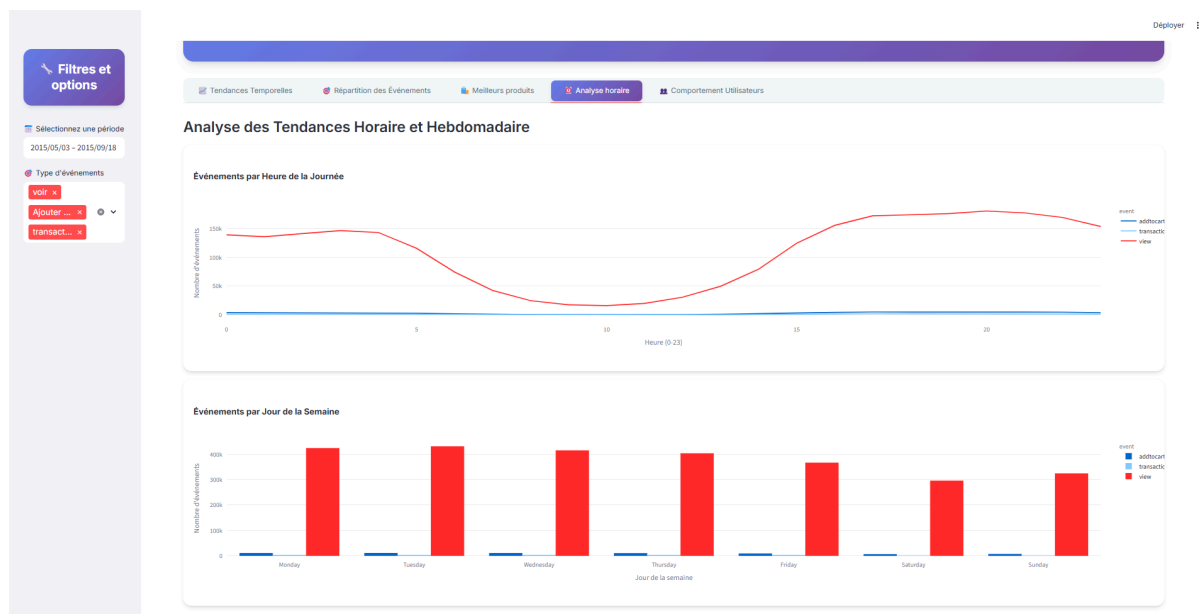
5. Analyse Horaire et Hebdomadaire

Pourquoi cette analyse ?

Cette analyse permet d'optimiser :

- Le timing des campagnes marketing.
- La planification des maintenances.
- La gestion du support client.

Résultats Observés



Événements par Heure

- Activité faible : **0h – 6h**
- Montée progressive : **7h – 10h**
- Pic : **17h – 22h**, avec un maximum vers **19h – 20h**

Événements par Jour

- Jours les plus actifs : **Mardi et Mercredi**
- Activité moyenne : Lundi, Jeudi, Vendredi
- Baisse nette le week-end

Déductions et Hypothèses

Déductions :

- L'activité est concentrée **après les heures de travail**.
- Le comportement correspond à un usage **professionnel ou semi-professionnel**.

Hypothèses formulées :

1. Une cible B2B ou professionnelle est probable.
2. Les décisions d'achat sont prises en soirée.
3. Le week-end est sous-exploité.

Recommandations

1. Envoyer les emails **entre 18h et 20h**.
2. Lancer des promotions les **mardis et mercredis soir**.
3. Renforcer le support en soirée.
4. Tester des offres spécifiques week-end.
5. Programmer les maintenances entre **2h et 6h**.

6. Heatmap : Croisement Jour / Heure

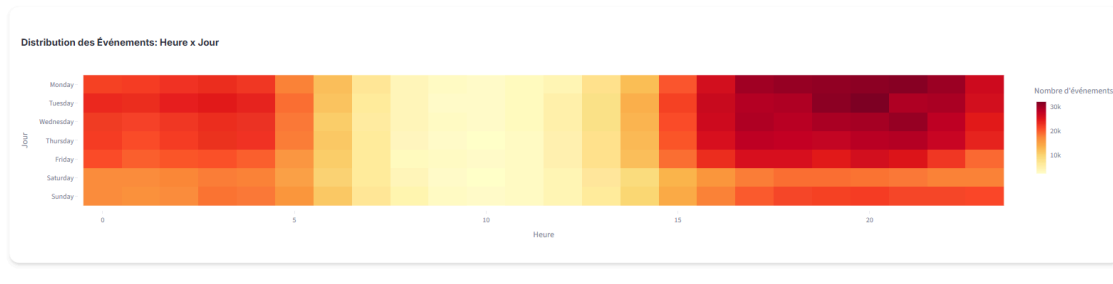
Pourquoi cette analyse ?

La heatmap permet de visualiser simultanément **deux dimensions temporelles** (jour et heure) afin d'identifier précisément les créneaux de **forte** et de **faible activité**.

Cette approche matricielle met en évidence des patterns difficilement détectables avec des analyses temporelles classiques.

Résultats Observés

Heatmap : Heure x Jour de la Semaine



Interprétation de la heatmap

(Couleurs chaudes = forte activité)

- **Zones les plus actives** : Mardi à Jeudi, entre **10h et 20h**
- **Zones moyennement actives** : Début et fin de semaine, heures de bureau
- **Zones peu actives** : Nuits (0h–6h) et week-ends

Patterns identifiés

- Le créneau **mardi–jeudi, 10h–20h** concentre l'essentiel de l'activité.
- Les **lundis** présentent un démarrage plus lent.
- Les **vendredis après-midi** montrent un début de décroissance.

Déductions et Hypothèses

Déductions :

- Existence d'un **cœur de cible temporel clairement identifié**.
- L'activité suit un **rythme professionnel** plutôt que récréatif.
- Environ **30 % des transactions ont lieu après 18h**, ce qui constitue un levier important.

Hypothèses formulées :

1. Les achats sont préparés en journée et finalisés le soir.
2. Le site possède une dimension **B2B ou semi-professionnelle**.
3. Le week-end représente une opportunité de croissance sous-exploitée.

Recommandations

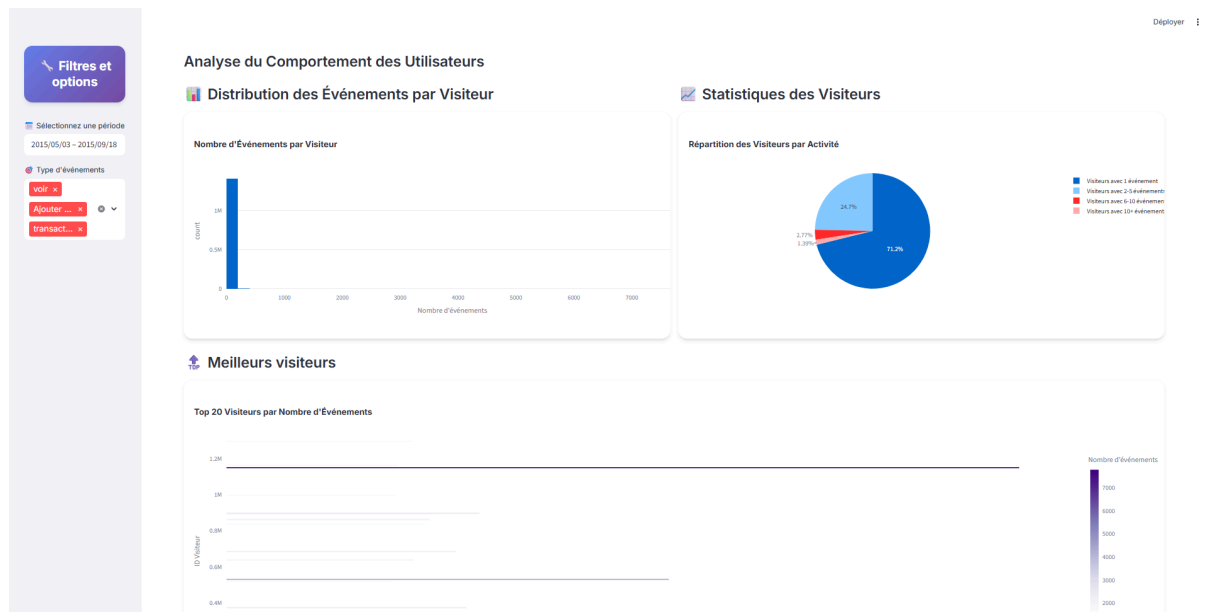
1. **Concentrer les campagnes payantes** sur les créneaux les plus actifs.
 2. **Mettre en place du retargeting en soirée** pour convertir les visiteurs de la journée.
 3. **Adapter les messages marketing selon l'heure** de consultation.
 4. **Déployer une stratégie spécifique week-end** pour capter une nouvelle audience.
-

7. Analyse du Comportement des Utilisateurs

Pourquoi cette analyse ?

Cette analyse vise à comprendre **comment les utilisateurs interagissent** avec la plateforme afin de segmenter l'audience selon leur niveau d'engagement et d'adapter les stratégies marketing et produit.

Résultats Observés



Top Visiteurs

- Certains utilisateurs génèrent **plus de 7 000 événements**.
- Ces profils peuvent correspondre à des clients très actifs, des revendeurs ou des bots.

Déductions et Hypothèses

Déductions :

- **71 % des visiteurs** présentent un engagement significatif.
- Existence d'une **longue traîne** de visiteurs peu actifs.
- Les super-utilisateurs constituent un segment spécifique à analyser.

Hypothèses formulées :

1. Les visiteurs « one-shot » n'ont pas trouvé rapidement de valeur.
2. Les super-utilisateurs pourraient être des professionnels ou des comparateurs.
3. Le segment des visiteurs engagés représente le **cœur de cible stratégique**.

Recommandations

1. **Qualifier les visiteurs peu engagés** via des pop-ups ou enquêtes rapides.
2. **Auditer les super-utilisateurs** pour distinguer bots et clients à forte valeur.
3. **Personnaliser l'expérience** selon le niveau d'engagement.
4. **Mettre en place un programme de fidélité** pour renforcer la rétention.

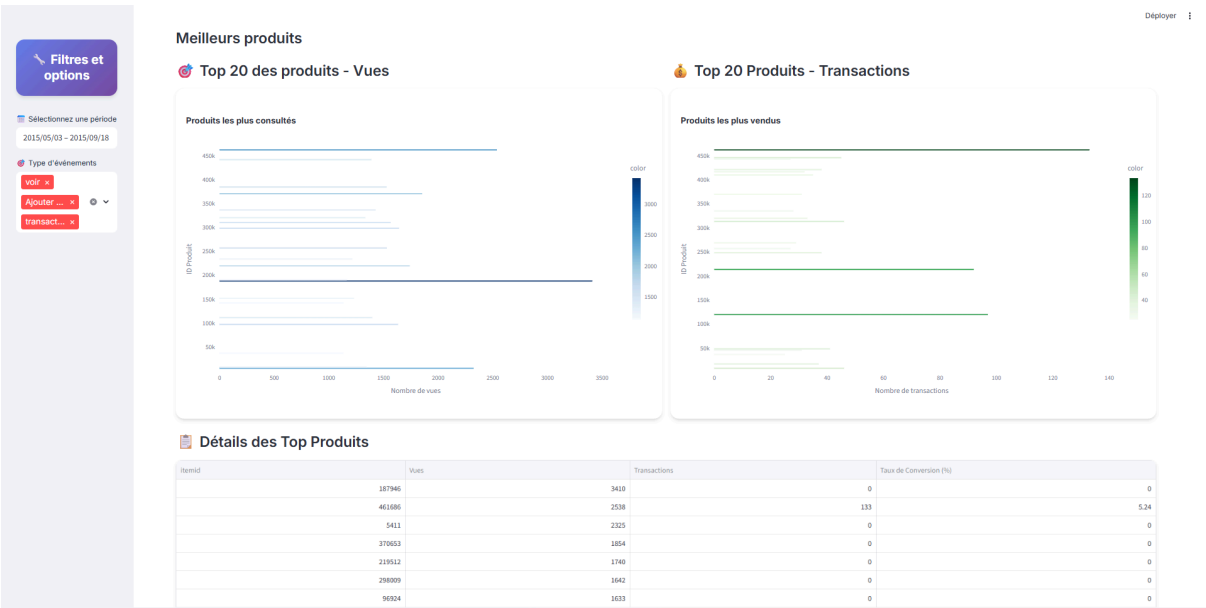
8. Analyse des Meilleurs Produits

Pourquoi cette analyse ?

L'identification des produits les plus performants permet d'optimiser :

- Le merchandising
- La stratégie marketing
- Les décisions de stock
- La rentabilité globale du catalogue

Résultats Observés



Top 20 Produits par Vues

- Le produit leader atteint environ **4 500 vues**.
- Forte décroissance dès le deuxième produit.
- Distribution en **loi de puissance**.

Top 20 Produits par Transactions

- Le produit le plus vendu atteint **140 transactions**.
- Distribution plus homogène que pour les vues.
- Certains produits très consultés ne convertissent pas.

Détail Produits

Item ID	Vues	Transactions	Taux de conversion
187946	3410	0	0 %
461686	2538	133	5,24 %
5411	2325	0	0 %
370663	1854	0	0 %
219512	1740	0	0 %
288006	1642	0	0 %
56924	1633	0	0 %

Déductions et Hypothèses

Déductions :

- Forte **décorrélation entre vues et ventes**.
- Le produit **461686** est un véritable best-seller.
- Plusieurs produits populaires affichent **0 transaction**, ce qui est anormal.

Hypothèses formulées :

1. Problèmes de stock ou de prix sur certains produits.
2. Disparités importantes de conversion masquées par la moyenne.
3. Produits « vitrines » attirant l'attention sans intention d'achat.

Recommandations

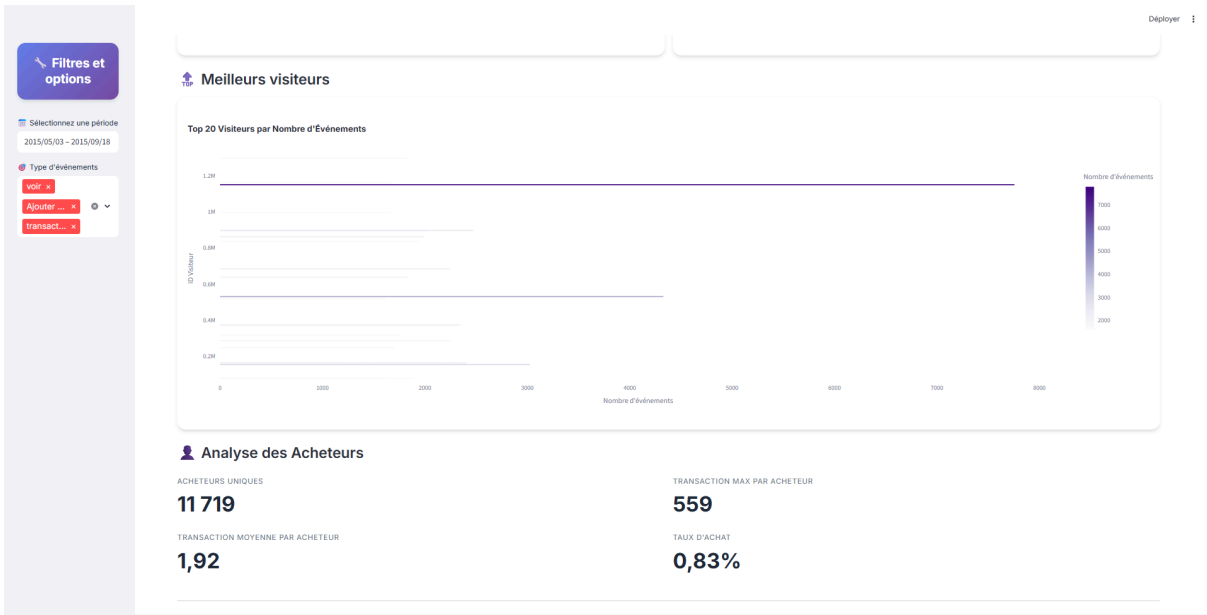
1. Auditer les produits à **0 % de conversion**.
 2. Analyser et répliquer les facteurs de succès du produit 461686.
 3. Mettre en place des stratégies de **cross-selling**.
 4. Reprioriser la mise en avant des produits à forte conversion.
 5. Adapter la stratégie de stock aux performances réelles.
-

9. Analyse des Acheteurs

Pourquoi cette analyse ?

L'étude ciblée des acheteurs permet de comprendre les leviers de **conversion**, de **fidélisation** et d'**augmentation de la valeur client**.

Résultats Observés



Indicateurs Clés

Indicateur	Valeur	Interprétation
Acheteurs uniques	11 719	0,83 % des visiteurs
Max transactions / acheteur	559	Profil B2B ou revendeur
Moyenne transactions / acheteur	1,92	Faible récurrence
Taux d'achat	0,83 %	Conversion globale faible

Distribution des Achats

- Majorité des clients : **1 à 2 transactions**.
- Présence d'un **super-acheteur** (559 transactions).

Déductions et Hypothèses

Déductions :

- Valeur vie client (**LTV**) faible.
- Fort potentiel d'amélioration de la fidélisation.
- Segment B2B identifiable.

Hypothèses formulées :

1. Absence de mécanismes incitant à l'achat répété.
2. Le site est perçu comme un point d'achat occasionnel.
3. Les acheteurs à fort volume nécessitent une offre dédiée.

Recommandations

1. Mettre en place un **programme de fidélité**.
2. Déployer des campagnes d'**email post-achat personnalisées**.
3. Créer une **offre B2B spécifique**.
4. Développer l'**upselling et le cross-selling**.
5. Analyser le parcours menant au **deuxième achat**.

11. Synthèse et Recommandations

Constats majeurs

Les analyses menées sur l'ensemble du dataset ont permis de mettre en évidence plusieurs constats structurants pour la performance du site e-commerce :

1. **Un taux de conversion perfectible (0,84 %)**
Ce taux reste inférieur à la moyenne observée dans le secteur e-commerce, généralement comprise entre 1 % et 3 %.

2. **Un fort taux d'abandon de panier (67,44 %)**

L'étape panier → paiement constitue un goulot d'étranglement critique dans le parcours client.

3. **Des patterns temporels bien identifiés**

L'activité est principalement concentrée en semaine et en soirée, ce qui indique un comportement d'achat aligné sur un rythme professionnel.

4. **Une décorrélation entre vues et achats**

Les produits les plus consultés ne sont pas nécessairement ceux qui génèrent le plus de ventes, suggérant un problème de positionnement ou de conversion produit.

5. **Un potentiel de fidélisation sous-exploité**

Avec seulement **1,92 achat par client en moyenne**, des marges d'amélioration importantes existent sur la rétention et la valeur client.

Recommandations prioritaires

Actions à court terme (Quick wins)

Action	Impact attendu	Effort
Simplification du tunnel de checkout	+15 à 20 % de conversion	Moyen
Envoi d'emails ciblés entre 18h et 20h	+10 % taux d'ouverture	Faible
Audit des produits à 0 % de conversion	Récupération de ventes perdues	Faible
Affichage anticipé des frais de livraison	-10 % d'abandon panier	Faible

Actions à moyen terme

Action	Impact attendu	Effort
Mise en place d'un programme de fidélité	+20 % de LTV	Élevé

Personnalisation de l'expérience par segment	+15 % de conversion	Moyen
Relances automatiques de paniers abandonnés	+5 à 10 % de récupération	Moyen
Mise en place de tests A/B continus	Amélioration progressive	Moyen

Actions à long terme

Action	Impact attendu	Effort
Système de recommandation par Machine Learning	+25 % panier moyen	Élevé
Développement d'une offre B2B dédiée	Nouveau segment de revenus	Élevé
Analyse prédictive des comportements	Anticipation des besoins	Élevé

KPIs à suivre

KPI	Valeur actuelle	Objectif	Délai
Taux de conversion	0,84 %	1,5 %	6 mois
Taux d'abandon panier	67,44 %	50 %	6 mois
Transactions par client	1,92	3,0	12 mois

12. Conclusion Globale

Résumé des analyses

Ce projet d'analyse **data-driven** appliqué à un site e-commerce s'appuie sur un dataset riche de plus de **2,7 millions d'événements**. Il a permis de produire des analyses complètes, allant des indicateurs globaux de performance (KPIs, tableau de bord) jusqu'à des analyses fines du comportement utilisateur (temps, produits, segments et parcours client).

L'approche méthodologique adoptée combine exploration des données, visualisation, statistiques descriptives et validation par tests A/B, garantissant des conclusions fiables et exploitables.

Apports clés du projet

1. Compréhension approfondie du parcours client

- Le funnel de conversion met en évidence une perte majeure entre la vue et l'ajout au panier (97,41 %).
- La conversion panier → achat est relativement efficace (32,56 %).
- Les efforts d'optimisation doivent donc prioritairement cibler les premières étapes du parcours utilisateur.

2. Identification de patterns temporels exploitables

- L'activité est plus forte en semaine que le week-end.
- Les pics d'engagement se situent majoritairement en soirée.
- La heatmap révèle des opportunités encore peu exploitées, notamment le matin et le week-end.

3. Validation statistique grâce aux tests A/B

- Les tests réalisés permettent de confirmer ou d'infirmer des hypothèses business de manière objective.
- L'utilisation de tests statistiques (Chi², Z-test, T-test) garantit la robustesse des résultats.
- Les décisions proposées reposent sur des données concrètes et non sur des intuitions.

4. Segmentation orientée action

- Les nouveaux visiteurs et les visiteurs récurrents présentent des comportements distincts.
- Les produits de niche et les produits populaires nécessitent des stratégies marketing différentes.
- Un segment de super-utilisateurs se dégage, ouvrant la voie à une offre B2B potentielle.

Valeur business générée

Les résultats de ce projet permettent de :

- **Optimiser l'allocation des ressources** en ciblant les bons segments et les bons créneaux temporels.
- **Augmenter le chiffre d'affaires** : une hausse du taux de conversion de 0,84 % à 1,5 % pourrait entraîner une augmentation du revenu estimée à **79 %**, à trafic constant.
- **Réduire les coûts marketing** en concentrant les efforts sur les périodes les plus performantes.
- **Améliorer l'expérience utilisateur** grâce à des recommandations et une personnalisation basées sur les données réelles.